

Resolución: agente didáctico de movilidad

Racionalidad, PEAS y límites de una recomendación en replay

Curso de Inteligencia Artificial
Semana 1 · Resolución de actividad

Propósito de la resolución

Especificar un **asistente operativo didáctico** para una zona-hora simulada de Nueva York.

Qué se practica

Agente, racionalidad, PEAS, percepción, acción y propiedades del ambiente.

- ▶ Convertir evidencia histórica parcial en una recomendación explicable.
- ▶ Separar datos, estado interno y realidad no observada.
- ▶ Aplicar corte temporal, capacidad simulada y falla segura.

No se busca demostrar una mejora operativa real.

Caso y límite de interpretación

TLC sí registra

Viajes Yellow Taxi **realizados y reportados**: zona, hora y *pickups* observados.

No registra demanda total, solicitudes no atendidas, espera ni vehículos libres.

NOAA sí aporta

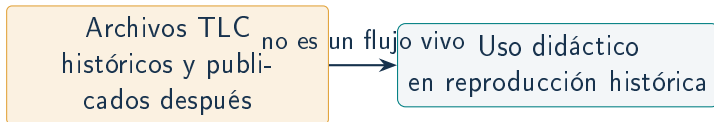
Observaciones meteorológicas de **una estación**.

No representa el clima espacial completo de todas las zonas de Nueva York.

Conclusión obligatoria

Actividad observada no equivale a demanda completa ni a necesidad insatisfecha.

Los datos no están en tiempo real



- ▶ El agente real no podría reevaluar la ciudad hora por hora con estos archivos.
- ▶ Tampoco podría reaccionar inmediatamente a viajes recién ocurridos.
- ▶ Un despliegue requeriría fuentes con latencia conocida y datos de solicitudes, flota, espera, tráfico y ejecución.

La simulación no transforma TLC en un sensor en vivo.

Replay: de h hacia $h + 1$



Convención exclusivamente didáctica

El reproductor revela los registros al cierre de cada hora simulada; se supone disponibilidad inmediata de los viajes de h .

Regla causal

Nunca usar viajes, clima observado, umbrales ni resúmenes de $h + 1$ o posteriores para recomendar sobre $h + 1$.

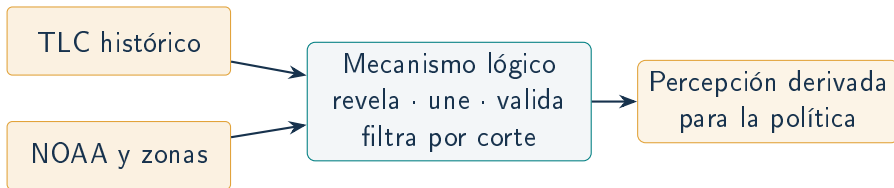
Cuatro tiempos que no deben confundirse

Tiempo	Significado en el ejercicio
Del evento	Momento reportado de inicio o fin; ordena viajes en el replay.
De publicación real	Momento posterior en que TLC publica el archivo; impide afirmar uso horario real.
De disponibilidad simulada	Instante artificial en que el replay revela el registro: cierre de su hora.
Objetivo de la recomendación	Franja $h + 1$ para la que se emite la acción, no h ya observada.

Estado real, percepción y estado interno

Concepto	Contenido	Consecuencia
Estado real	Pasajeros, solicitudes, flota, posiciones, tráfico y clima local.	Existe aunque no se observe por completo.
Percepción	Zona-hora, actividad histórica hasta h , clima admisible y capacidad simulada.	Evidencia parcial, ruidosa o faltante; no es flujo vivo.
Estado interno	Validez, categorías de actividad y clima, prioridad y capacidad restante.	Representación para decidir; no es la realidad.

Sensores lógicos, no columnas físicas



- ▶ El replay controla qué filas quedan visibles en cada paso.
- ▶ Recibe además la capacidad simulada y deriva indicadores de calidad.
- ▶ Una columna como `PULocationID` no es, por sí sola, un sensor.

Supuestos didácticos

- ▶ Unidad: una zona-hora simulada.
- ▶ h es la última hora cerrada; $h + 1$, la hora objetivo.
- ▶ Umbrales BAJA, MEDIA, ALTA se fijan antes de evaluar.
- ▶ El archivo puede estar cargado, pero el futuro se enmascara.
- ▶ NOAA es contexto de estación, no clima zonal exacto.
- ▶ Capacidad simulada es un parámetro externo, no flota libre.
- ▶ La salida registra política, h , $h + 1$, evidencia y `modo_replay`.
- ▶ No se inventan umbrales ni resultados numéricos.

Objetivo y usuario

Objetivo

Analizar evidencia histórica revelada hasta el cierre de h y recomendar al responsable OBSERVAR, MONITOREAR o RECOMENDAR_REFUERZO para $h + 1$, respetando calidad, corte temporal y capacidad simulada.

Usuario directo

Responsable de operaciones simulado: revisa la justificación y acepta, posterga o rechaza.

Estado interno

Prioridad BAJA, MEDIA o ALTA: separa necesidad estimada de factibilidad.

Si no puede justificar una acción, ABSTENERSE es la salida excepcional de seguridad.

¿Por qué un recomendador?

Lo que hace

Comunica una acción sugerida, evidencia, explicación y limitaciones a una persona responsable.

La prioridad se conserva internamente para decidir y auditar.

Lo que no hace

No traslada vehículos, asigna conductores, modifica rutas ni controla una flota.

Faltan demanda no atendida, espera, flota libre, origen del refuerzo, ruta, tráfico completo y costo real del traslado. Por eso se adopta **asistencia humana, no autonomía**.

Desempeño: cinco criterios auditables

Criterio	Pregunta	Error que revela
Coherencia	¿Acción, prioridad, suficiencia y política concuerdan?	Refuerzo con prioridad media o evidencia insuficiente.
Capacidad simulada	¿Nunca se refuerza con capacidad agotada?	Violación de una restricción dura.
Refuerzos innecesarios	¿Se refuerza sin prioridad alta o precondiciones?	Sobreintervención y consumo injustificado.
Abstención correcta	¿Se abstiene ante datos críticos faltantes o inválidos?	Confianza aparente sin soporte.
Consistencia entre zonas	¿Casos equivalentes reciben igual tratamiento?	Regla arbitraria o sesgo no explicado.

Se evalúan salidas y restricciones de la simulación, no reducción real de espera.

Utilidad conceptual y restricción dura

Función de desempeño

$$U = w_1 C_{\text{coherencia}} + w_2 C_{\text{abstención}} + w_3 C_{\text{consistencia entre zonas}} - w_4 E_{\text{refuerzo innecesario}}$$

Sujeta a no exceder capacidad

La capacidad simulada es una restricción dura: no debe ocultarse dentro de un promedio ni compensarse con otros criterios.

Los pesos no se fijan aquí; deben decidirse explícitamente y revisarse por una persona.

Riesgo de una métrica inadecuada

Premiar solo cantidad de refuerzos o zonas con más *pickups* puede hacer racional una conducta dañina respecto de esa métrica.

Puede producir

- ▶ repetición de patrones históricos de oferta;
- ▶ preferencia por zonas con más actividad reportada;
- ▶ consumo temprano de capacidad.

Puede ocultar

- ▶ necesidad no observada;
- ▶ incertidumbre y abstención legítima;
- ▶ cobertura desigual entre zonas.

Ejecutar una función sin errores no garantiza una decisión aceptable.

Entorno: realidad y simulación

Entorno real

Zonas, vías, pasajeros, conductores, vehículos, otros transportes, tráfico, clima, regulación y operaciones humanas.

Entorno informacional didáctico

TLC histórico, replay horario, catálogo y geometría de zonas, NOAA, capacidad, política y bitácora.

Frontera del agente

Termina en el mensaje de recomendación. Una acción externa pertenecería a otro sistema sociotécnico.

Actores afectados

Actor	Posible efecto
Responsable simulado	Carga de revisión, apoyo o falsa confianza.
Conductores y operadores	Traslado posterior, oportunidad de servicio o recorrido vacío.
Pasajeros atendidos	Su patrón puede sobrerrepresentarse en TLC.
Solicitantes no atendidos	Invisibilidad en datos y posible perpetuación de brechas.
Otras zonas	Costo de oportunidad por atención y capacidad simulada.
TLC, NOAA, docentes y estudiantes	Cobertura, demora y responsabilidad de no exagerar el alcance.

Acciones permitidas y prioridad interna

OBSERVAR

MONITOREAR

RECOMENDAR_REFUERZO

ABSTENERSE
salida excepcional

Prioridad interna

BAJA · MEDIA · ALTA: clasificación para decidir y auditar, no acción visible obligatoria.

La salida incluye zona, h , $h + 1$, acción, evidencia, restricciones, explicación, limitaciones y modo_replay.

Acción: OBSERVAR

Elemento	Definición operacional
Precondición	Evidencia suficiente y válida; prioridad interna BAJA; sin falla que obligue a abstenerse.
Salida	Registro para $h + 1$ con evidencia hasta h , limitaciones y regla; sin alerta prioritaria ni cambio sugerido.
Efecto No significa	Entrada informativa y auditable para la persona; no altera calle ni vehículos. Ignorar, cerrar seguimiento, captar datos, vigilar continuamente, confirmar demanda baja ni ausencia de espera.

Acción: MONITOREAR

Elemento	Definición operacional
Precondición	Evidencia suficiente y prioridad MEDIA; o prioridad ALTA sin capacidad; o revisión explícita de política.
Salida	Alerta informativa para revisar en el siguiente paso, con evidencia, límites y explicación de capacidad agotada si aplica.
Efecto	Cambia visibilidad y orden de revisión en la interfaz o bitácora.
No significa	Mover vehículos, reservar capacidad, capturar datos nuevos, vigilar TLC en vivo ni asegurar empeoramiento.

Monitorear es reevaluar en el siguiente paso histórico simulado.

Acción: RECOMENDAR_REFUERZO

Elemento	Definición operacional
Precondición	Prioridad ALTA, datos suficientes y válidos, y capacidad simulada disponible: todo simultáneamente.
Salida	Propuesta para considerar capacidad adicional en $h+1$, con evidencia histórica hasta h , límites y regla.
Efecto	Propuesta humana; la simulación puede descontar capacidad tras aceptación explícita.
No significa	Ordenar traslado, elegir vehículo, origen o ruta, confirmar recurso libre, garantizar beneficio ni reducir espera.

Salida excepcional: ABSTENERSE

Elemento	Definición operacional
Precondición	Evidencia insuficiente o inválida: zona, tiempo, faltantes, fuga temporal, clima requerido, capacidad desconocida o conflicto.
Salida	“Sin recomendación”, motivo específico, datos problemáticos y solicitud de revisión humana.
Efecto	Detiene la recomendación automática y conserva evidencia para diagnóstico.
No significa	Prioridad baja, ausencia de actividad, caso resuelto, autorización tácita ni eliminación del registro.

Política ilustrativa completa

Evidencia · prioridad · capacidad	Acción visible	Justificación
Insuficiente o inválida · no confiable · cualquiera	ABSTENERSE	La seguridad epistemológica precede a la optimización.
Suficiente · BAJA · cualquiera	OBSERVAR	Registra sin escalar ni sugerir cambio.
Suficiente · MEDIA · cualquiera	MONITOREAR	Eleva la revisión, no la intervención.
Suficiente · ALTA · disponible	RECOMENDAR_REFUERZO	Cumple prioridad, datos y capacidad.
Suficiente · ALTA · no disponible	MONITOREAR	Explica la restricción sin infringirla.
Suficiente · ALTA · desconocida	ABSTENERSE	No puede comprobar una precondition crítica.

La tabla no fija los umbrales que producen la prioridad.

Percepciones y corte temporal

Para decidir sobre $h + 1$, solo entra información con disponibilidad simulada no posterior al cierre de h :

- ▶ zona válida, h y $h + 1$;
- ▶ *pickups* reportados de referencias comparables;
- ▶ categorías con umbrales prefijados;
- ▶ NOAA habilitado hasta el corte;
- ▶ faltantes, cobertura y validez;
- ▶ capacidad del escenario;
- ▶ historial anterior y consumo;
- ▶ versión de política y reglas.

$$H_h = \{r_i : \text{disponible_sim}(r_i) \leq \text{cierre}(h)\}.$$

Observado, derivado y no observado

Disponible bajo controles

- ▶ *pickups* realizados y reportados;
- ▶ zona y hora reportadas;
- ▶ NOAA de la estación;
- ▶ capacidad simulada;
- ▶ prioridad derivada por reglas.

No observado

- ▶ datos TLC en tiempo real;
- ▶ demanda total y solicitudes no atendidas;
- ▶ espera y vehículos libres;
- ▶ clima exacto por zona;
- ▶ tráfico, origen y ruta del refuerzo.

Propiedades del ambiente

Propiedad	Caracterización según nivel de abstracción
Observabilidad	Parcial: faltan demanda, espera, flota, tráfico e intenciones.
Resultado	Realidad estocástica; transición didáctica determinista con entrada congelada.
Dependencia	Secuencial si decisiones consumen capacidad o condicionan pasos posteriores.
Cambio	Realidad dinámica; ciclo estático al cierre de h y actualización simulada entre ciclos.
Estado	Mixto continuo/discreto; el prototipo discretiza hora, clima y prioridad.
Participantes	Realidad multiagente; simulación con recomendador y humano supervisor.
Conocimiento	Parcial: reglas conocidas, relación con demanda latente y efectos reales desconocidos.

Supervisión y falla segura

Human-in-the-loop

El humano ve evidencia, límites y regla; acepta, rechaza o solicita revisión. No hay orden automática a una flota.

Registrar fuentes, versión, prioridad, acción, motivo, capacidad antes/después y decisión humana.

Controles mínimos

Validar esquema, zona, tiempo y faltantes; enmascarar futuro; marcar modo_replay; verificar NOAA, suficiencia y capacidad; detenerse ante anomalías.

Falla segura: incertidumbre crítica $\Rightarrow$ ABSTENERSE; prioridad alta con capacidad agotada $\Rightarrow$ MONITOREAR.

PEAS consolidado

P	Coherencia, capacidad, refuerzos innecesarios, abstención correcta y consistencia entre zonas.
E	Replay horario; zona objetivo $h + 1$; TLC hasta h ; NOAA, zonas, capacidad y política simuladas; realidad urbana parcialmente observada.
A	Mensajes OBSERVAR, MONITOREAR, RECOMENDAR_REFUERZO; ABSTENERSE como salida excepcional. Sin actuadores físicos.
S	Mecanismos lógicos para revelar TLC, leer zona y NOAA, recibir h y capacidad, cortar temporalmente y derivar percepciones.

PEAS especifica un agente acotado, no una capacidad operacional ya demostrada.

Ciclo percepción–acción: ejemplo $h \rightarrow h + 1$



Sin cifras inventadas: prioridad alta, evidencia suficiente y capacidad disponible permiten RECOMENDAR_REFUERZO; con capacidad agotada corresponde MONITOREAR. El humano revisa la propuesta.

Fuga temporal

Si el cálculo usa viajes de $h + 1$ para recomendar al inicio de $h + 1$, la salida correcta es ABSTENERSE.

Invariantes y lenguaje responsable

Debe cumplirse

- ▶ identificar zona, h , $h + 1$ y modo_replay;
- ▶ usar solo información revelada hasta h ;
- ▶ refuerzo $\Rightarrow$ prioridad alta, evidencia y capacidad;
- ▶ evidencia inválida $\Rightarrow$ abstención;
- ▶ decir “actividad histórica reportada” y “contexto de estación”.

Está prohibido afirmar

- ▶ “la demanda total es alta”;
- ▶ “TLC se monitorea en tiempo real”;
- ▶ “hay pasajeros esperando”;
- ▶ “hay un vehículo libre”;
- ▶ “el clima exacto de la zona”;
- ▶ “la acción reducirá la espera”.

Cierre y puente a Semana 2

Resultado de Semana 1

Un agente recomendador acotado, auditable y seguro: evidencia histórica parcial, corte $h \rightarrow h + 1$, prioridad interna, capacidad dura y supervisión humana.

$$P = (S, A, T, s_0, G, c)$$

- ▶ S : estado interno, corte, zona, evidencia, prioridad y capacidad.
- ▶ A : decisiones permitidas; T : registro, capacidad y avance del replay.
- ▶ s_0 : evidencia y capacidad iniciales; G : revisión verificable; c : costo didáctico transparente.

Siguiente paso: representar el problema sin romper el invariante datos hasta $h \rightarrow$ recomendación para $h + 1$.